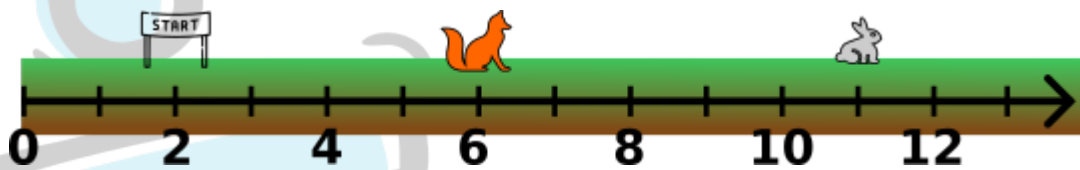


I. Distances

Exercice I.1 : Lapin et renard



Position du lapin et du renard

1. À l'aide du schéma, donner les positions :

a.) de la ligne d'arrivée : .....

b.) du renard : .....

c.) du lapin : .....

2. Calculer les distances parcourues depuis la ligne d'arrivée par :

a.) le renard : .....

b.) le lapin : .....

3. Comment calculer la distance entre deux points connaissant leur position ?

.....

.....

4. Calculer la distance entre le lapin et le renard.

.....

Exercice I.2 : Conversion de distances

À l'aide du tableau de conversion des longueurs, compléter :

| km | hm | dam | m | dm | cm | mm |  |  | µm |  |  | nm |
|----|----|-----|---|----|----|----|--|--|----|--|--|----|
|    |    |     |   |    |    |    |  |  |    |  |  |    |

1. 5 hm = ..... m = ..... km = ..... dm

2. 3,7 m = ..... dam = ..... cm = ..... mm

3. 5,2 mm = ..... cm = ..... µm = ..... nm

4. 190 dm = ..... m = ..... km = ..... cm

Exercice I.3 : Grande Roue

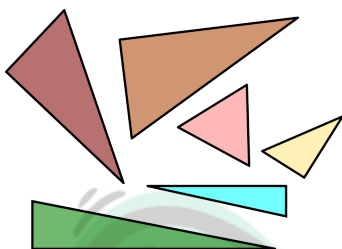
À l'Exposition universelle de Paris en 1900, on pouvait monter dans la Grande Roue. Elle avait un diamètre de 93 m. Quelle distance avait-on parcourue en faisant :

1. un tour de roue ?

2. dix tours de roue ?

### Exercice 1.4 : Hypoténuse

Identifier l'hypoténuse de chacun des triangles ci-dessous :

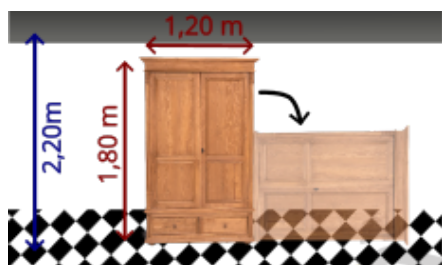


### Exercice 1.5 : Pythagore

1. Le triangle DEF est rectangle en D avec  $DE=6$  cm et  $DF=8$  cm. Calculer EF.

2. Le triangle KLM est rectangle en K avec  $KL=5$  cm et  $KM=7$  cm. Calculer LM.

### Exercice 1.6 : Déménagement

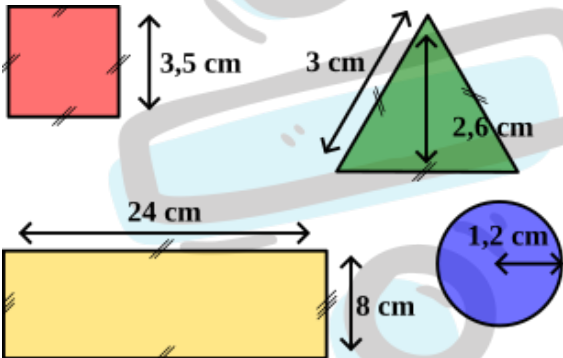


Peut-on renverser l'armoire comme sur le schéma ? (sans abîmer ni le plafond, ni l'armoire)

II. Aires et Surfaces

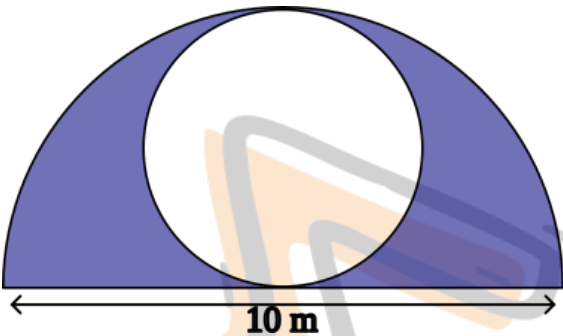
Exercice II.1 : Calcul d'aire

Trouver l'aire de chacune des formes suivantes.

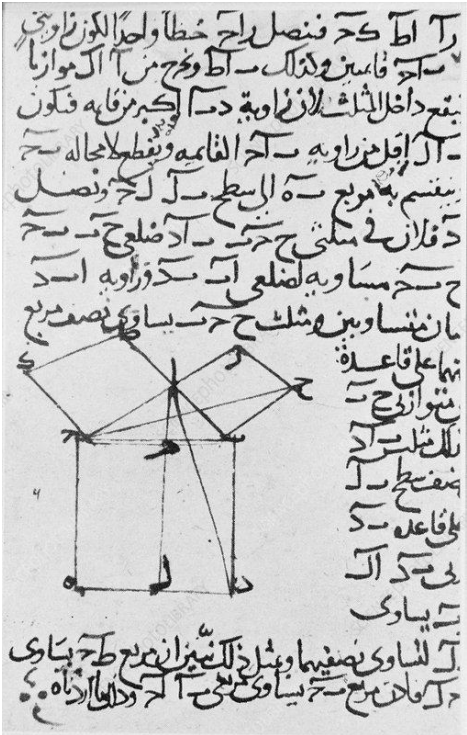


Exercice II.2 : Une figure énigmatique

Trouver l'aire de la partie colorée.



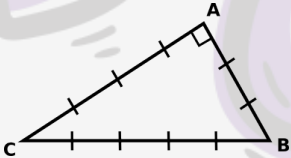
Exercice II.3 : Une preuve de Pythagore



Traduction arabe des « Commentaires » d'Euclide

Le théorème de Pythagore est connu sous différents noms depuis le Ve siècle av. J.-C.

1. Reproduire le schéma du manuscrit.



2. Rappeler l'énoncé du théorème de Pythagore.

.....

.....

3. On donne les longueurs suivantes  $[AB] = 3\text{ cm}$ ,  $[AC] = 4\text{ cm}$  et  $[BC] = 5\text{ cm}$ , calculer l'aire des carrés formés par chacun des côtés.

.....

.....

.....

.....

4. Que remarque-t-on ? Est-ce cohérent avec le théorème de Pythagore ?

.....

.....

.....

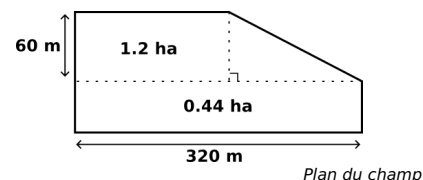
.....

### Exercice II.4 : Aire et cadastre

L'**hectare** (symbole : ha) est une unité de mesure de superficie. Un hectare équivaut à une surface carrée de 100 mètres de côté.

1. Calculer la surface en  $m^2$  équivalente à 1 hectare.

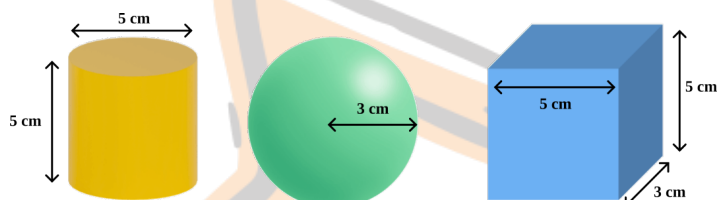
2. Voici le plan (pas à l'échelle) d'un champ de 3 hectares, retrouver les dimensions manquantes (en mètres).



## III. Volumes et Solides

### Exercice III.1 : Calcul de volume

Trouver le volume de chacune des formes suivantes.



### Exercice III.2 : Volume d'un casier à bouteilles

Un casier à bouteilles en plastique a la forme d'un pavé droit contenant neuf compartiments cylindriques, de diamètre 10 cm chacun, traversant le pavé dans toute sa profondeur.

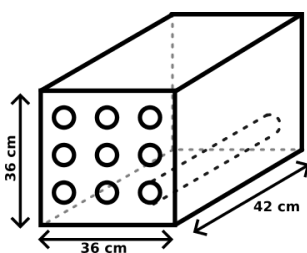


Schéma du casier à bouteilles

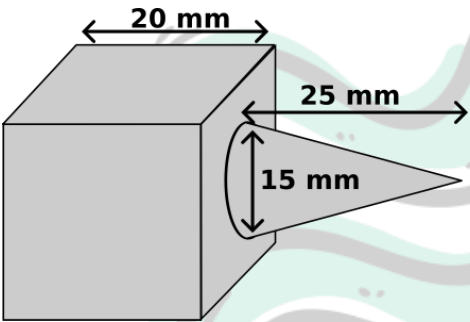
1. Calculer le volume du pavé droit à partir duquel a été formé le casier.

2. Calculer le volume intérieur d'un compartiment.

3. En déduire le volume de plastique.

Exercice III.3 : Volume d'un solide

Ce solide est composé d'un cube et d'un cône de révolution. Calculer une valeur approchée à l'unité près du volume, en  $\text{cm}^3$ , de ce solide.



IV. Angles

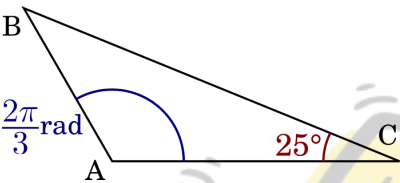
Exercice IV.1 : Conversion d'angles

1. Rappeler la relation entre un angle  $\theta$  exprimé en degré et sa valeur  $\hat{a}$  exprimée en radian.

2. Compléter le tableau suivant :

| $\theta$ (degrés)   | 244° |                    | 120° |                    | 217° |                    | 261° |                    | 340° |
|---------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| $\hat{a}$ (radians) |      | $\frac{38\pi}{36}$ |      | $\frac{56\pi}{36}$ |      | $\frac{50\pi}{45}$ |      | $\frac{22\pi}{15}$ |      |

3. Donner les valeurs des angles du triangle ABC en degrés.



**Activité IV.2 : Aire d'un pentagone régulier**

Un **pentagone** est un polygone à ..... cotés

Dans cette activité, on cherche à obtenir l'aire d'un pentagone régulier en le décomposant en triangles isométriques.

**Avec les boutons**, afficher ou masquer le pentagone régulier, le triangle, la hauteur du triangle, et lancer l'animation. **Avec le curseur**, modifier la longueur du côté.



Fichier GeoGebra  
dabfnswd

1. Combien de triangles isométriques composent le pentagone régulier ?

2. Lorsqu'on lance l'animation, chaque triangle s'ajoute par une rotation de combien de degrés ?

3. Afficher à nouveau un triangle à l'intérieur de le pentagone régulier. De quelles informations a-t-on besoin pour calculer l'aire d'un des triangles ?

4. Régler le côté de le pentagone régulier à 5 cm, puis afficher le triangle et sa hauteur. Expliquer comment calculer l'aire de ce triangle, puis donner le résultat.

5. Le pentagone régulier de 5 cm de côté est affiché avec son aire. Expliquer comment, à partir des mesures connues, on peut retrouver cette aire.

6. Généraliser : proposer une formule permettant de calculer l'aire d'un pentagone régulier quelles que soient ses dimensions.

**Activité IV.3 : Aire d'un hexagone régulier**

Un **hexagone** est un polygone à ..... cotés

Dans cette activité, on cherche à obtenir l'aire d'un hexagone régulier en le décomposant en triangles isométriques.

**Avec les boutons**, afficher ou masquer l'hexagone régulier, le triangle, la hauteur du triangle, et lancer l'animation. **Avec le curseur**, modifier la longueur du côté.



Fichier GeoGebra  
svapczu3

1. Combien de triangles isométriques composent l'hexagone régulier ?

2. Lorsqu'on lance l'animation, chaque triangle s'ajoute par une rotation de combien de degrés ?

3. Afficher à nouveau un triangle à l'intérieur de l'hexagone régulier. De quelles informations a-t-on besoin pour calculer l'aire d'un des triangles ?

4. Régler le côté de l'hexagone régulier à  $3,5 \text{ cm}$ , puis afficher le triangle et sa hauteur. Expliquer comment calculer l'aire de ce triangle, puis donner le résultat.

5. L'hexagone régulier de  $4,5 \text{ cm}$  de côté est affiché avec son aire. Expliquer comment, à partir des mesures connues, on peut retrouver cette aire.

6. Généraliser : proposer une formule permettant de calculer l'aire d'un hexagone régulier quelles que soient ses dimensions.